

PicMedic

사진 파일 진단 · 복구 · 정리 프로그램

Product Requirements Document (PRD)

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

PicMedic

손상되거나 잘못 인식된 사진 파일을 진단하고, 가능한 경우 복구하여 사용자가 안전하게 사진을 되살릴 수 있도록 돕는 Windows용 사진 관리·복구 프로그램.

1.2 프로젝트 목적

스마트폰, 클라우드, 외장 저장장치 등의 백업 과정에서 발생할 수 있는 사진 파일 문제를 사용자가 직접 확인하고 해결할 수 있도록 한다.

특히 다음과 같은 문제를 주요 대상으로 한다.

- HEIC 사진이 JPEG로 잘못 확장되거나 인식되는 문제
- 파일 확장자와 실제 파일 형식이 다른 문제
- 이미지 파일 일부가 손상된 문제
- 사진은 존재하지만 Windows에서 열리지 않는 문제
- 동일 사진이 여러 개 존재하는 문제
- 대량의 사진을 하나씩 확인하기 어려운 문제

PicMedic은 사용자가 파일 내부 구조를 직접 분석하지 않아도 "이 사진이 어떤 상태인지 → 무엇을 할 수 있는지 → 어떻게 복구할 것인지"를 단계적으로 안내하는 것을 목표로 한다.

2. 문제 정의

2.1 사용자 문제

사진 백업 과정에서 파일의 확장자나 메타데이터가 변경되면 사용자는 다음과 같은 상황을 경험할 수 있다.

"파일은 있는데 사진이 안 열려요."

"JPEG라고 되어 있는데 실제로는 HEIC인 것 같아요."

"사진이 수천 장이라 하나씩 확인할 수 없어요."

기존 이미지 뷰어는 정상적인 이미지 파일을 보여주는 데 초점이 맞춰져 있어 **파일 자체가 비정상적인 경우 원인을 알려주지 못하는 경우가 많다.**

2.2 해결 방향

PicMedic은 이미지 파일을 단순히 열어보는 것이 아니라,

파일 분석 → 문제 진단 → 복구 가능성 판단 → 복구 → 결과 검증

의 흐름으로 문제를 해결한다.

3. 핵심 가치

Diagnose

파일의 확장자와 실제 파일 구조를 분석한다.

Recover

복구 가능한 파일은 원본을 보존하면서 새로운 파일로 복구한다.

Organize

대량의 사진을 상태별로 분류하고 관리한다.

Protect

원본 파일을 직접 수정하지 않고 안전한 복구 방식을 우선한다.

4. 타깃 사용자

Primary User

사진 백업 과정에서 파일 문제가 발생한 일반 사용자

특징:

- 사진 파일 구조를 잘 모름
- Windows PC를 사용함
- 스마트폰 사진을 PC/외장하드/클라우드에 옮겨본 경험이 있음
- 파일은 존재하지만 사진이 정상적으로 열리지 않는 문제를 경험함

Secondary User

대량의 사진을 관리하는 사용자

- 수천~수만 장의 사진 보유
 - 중복 사진이 많음
 - 오래된 백업 파일을 정리해야 함
 - 사진 상태를 일괄적으로 검사하고 싶음
-

5. 제품 목표

MVP 목표

사용자가 사진 폴더를 선택하면 PicMedic이 자동으로 파일을 분석하여 다음 정보를 제공한다.

1. 파일 확장자
2. 실제 파일 형식
3. 파일 정상 여부
4. 손상 여부
5. 복구 가능 여부
6. 예상 복구 방법
7. 복구 결과

MVP 성공 기준

사용자는 별도의 전문 지식 없이 다음 질문에 답을 얻을 수 있어야 한다.

"내 사진이 왜 안 열리는가?"

"복구할 수 있는가?"

"복구하면 어떤 파일이 만들어지는가?"

6. 핵심 기능

6.1 폴더/파일 선택

사용자가 검사할 파일 또는 폴더를 선택한다.

지원 방식

- 단일 파일 선택
- 폴더 선택
- 하위 폴더 포함 검사
- 드래그 앤 드롭

지원 확장자

MVP:

- .jpg
- .jpeg
- .png
- .heic
- .heif

향후:

- .webp
- .gif
- .tiff
- .bmp
- RAW

7. 파일 분석 기능

PicMedic은 파일 확장자만 확인하지 않고 **파일 내부 Signature / Magic Number** 및 이미지 디코더를 이용하여 실제 파일 형식을 판별한다.

분석 정보

항목	설명
File Name	파일명
Extension	파일 확장자
Detected Format	실제 감지된 파일 형식
File Size	파일 크기
Dimensions	이미지 해상도
MIME Type	감지된 MIME Type
Metadata	EXIF 등
Readable	정상적으로 읽을 수 있는지
Corruption	손상 여부
Recovery	복구 가능 여부

8. 파일 상태 분류

각 파일은 다음 상태 중 하나로 분류한다.

● 정상

확장자와 실제 형식이 일치하며 정상적으로 이미지가 읽힘.

● 형식 불일치

예:

photo.jpg

실제 내부 형식:

HEIC

→ 확장자 변경 또는 변환 가능성이 있음.

● 부분 손상

파일의 일부 데이터가 손상되었지만 이미지의 일부 또는 전체를 읽을 수 있음.

● 손상

이미지 디코딩에 실패하여 정상적으로 표시할 수 없음.

● 지원되지 않는 형식

PicMedic이 현재 지원하지 않는 파일.

● 이미지가 아닌 파일

확장자는 이미지처럼 보이지만 실제 이미지 파일이 아닌 경우.

9. HEIC → JPEG 문제 진단

PicMedic의 핵심 기능 중 하나.

예:

파일명: IMG_1234.jpg

확장자: JPG

실제 형식: HEIC

상태: 형식 불일치

사용자에게 다음과 같이 안내한다.

"파일 확장자는 JPG이지만 실제 이미지 형식은 HEIC입니다."

제공 기능

- 실제 형식 확인
- 원본 파일 백업
- 올바른 확장자로 복원
- 필요할 경우 JPEG 변환
- 변환 결과 검증

복구 방식

1단계

원본:

IMG_1234.jpg

↓ 실제 형식 확인

HEIC

2단계

사용자 선택:

- HEIC로 확장자 복원
- JPEG로 변환

3단계

복구 파일 생성:

Recovered/
└─ IMG_1234.heic

또는

Recovered/
└─ IMG_1234.jpg

10. 복구 기능

10.1 원본 보호

PicMedic은 기본적으로 원본 파일을 직접 수정하지 않는다.

기본 정책:

```
Original/  
  IMG_001.jpg  
  
  ↓  
  
PicMedic  
  
  ↓  
  
Recovered/  
  IMG_001.heic
```

원본 파일은 그대로 유지한다.

10.2 복구 가능성 표시

복구 전에 다음과 같이 표시한다.

복구 가능

높은 확률로 복구할 수 있습니다.

부분 복구 가능

일부 데이터가 손상되어 결과가 완전하지 않을 수 있습니다.

복구 불가능

이미지 데이터가 충분하지 않아 복구할 수 없습니다.

11. 이미지 변환

MVP에서는 형식 불일치 문제 해결에 집중한다.

지원 예:

```
HEIC → JPEG  
HEIF → JPEG  
PNG → JPEG  
JPEG → PNG
```

변환 옵션

- 출력 형식
- JPEG 품질
- 저장 위치
- 원본 유지 여부

기본값:

원본 유지 + 별도 폴더 저장

12. 일괄 처리

대량 파일을 한 번에 처리할 수 있어야 한다.

예:

사진 10,532개 검사

정상	9,821
형식 불일치	512
부분 손상	137
손상	48
지원 불가	14

사용자는 결과 목록에서 특정 상태만 필터링할 수 있다.

필터

- 전체
 - 정상
 - 형식 불일치
 - 손상
 - 복구 가능
 - 복구 완료
 - 오류
-

13. 미리보기

검사 결과에서 이미지 미리보기를 제공한다.

정상 파일

정상 이미지 표시

손상 파일

이미지 대신 상태 표시:

미리보기를 생성할 수 없습니다.

부분 손상

가능한 범위까지 표시하고 경고 문구 제공.

14. 검색 및 정렬

사용자는 검사 결과를 검색할 수 있어야 한다.

검색

- 파일명
- 확장자
- 실제 형식

정렬

- 파일명
 - 파일 크기
 - 파일 형식
 - 상태
 - 검사 결과
 - 생성/수정 날짜
-

15. 복구 결과 검증

복구 작업이 끝난 후 생성된 파일을 다시 검사한다.

예:

```
복구 전
IMG_1234.jpg
↓
실제 형식 HEIC
↓
JPEG 변환
↓
IMG_1234_recovered.jpg
↓
재검증
```

↓
정상

복구 성공 여부를 단순히 "파일 생성 완료"로 판단하지 않고 실제로 다시 읽을 수 있는지 검증한다.

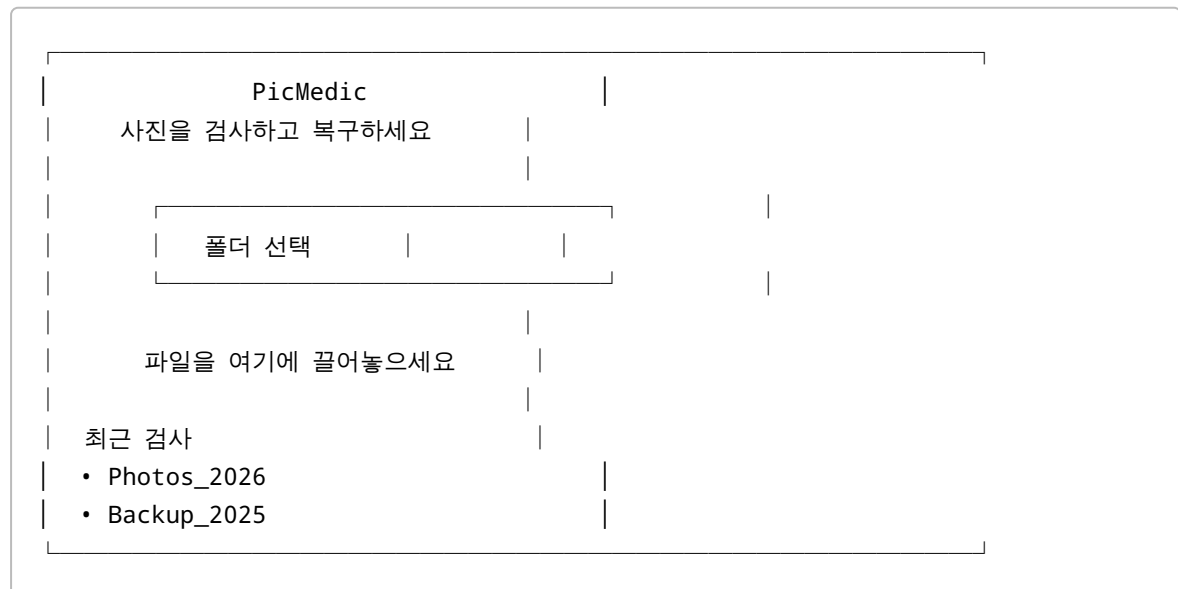
16. 화면 구성

Screen 01 — Home

목적

프로그램의 첫 화면.

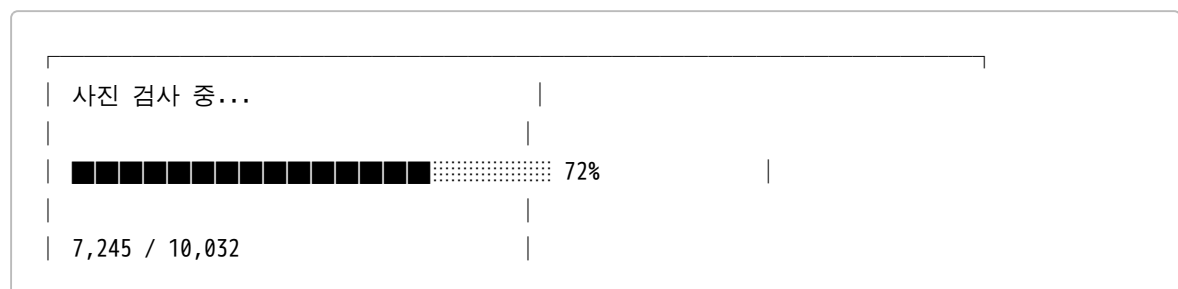
구성



17. Screen 02 — Scanning

목적

파일 검사 진행 상황 표시.



현재 검사: IMG_7245.jpg

[취소]

표시 정보

- 전체 파일 수
- 현재 처리 파일
- 진행률
- 경과 시간
- 예상 남은 시간

18. Screen 03 — Scan Result

목적

전체 검사 결과 확인.

검사 결과

총 파일 10,032

정상 9,821

형식 불일치 512

부분 손상 137

손상 48

[복구 가능한 파일 보기]

검색 🔍

상태	파일명	실제 형식
----	-----	-------

정상	IMG001.jpg	JPEG
----	------------	------

⚠	IMG002.jpg	HEIC
---	------------	------

●	IMG003.jpg	JPEG
---	------------	------

19. Screen 04 — File Detail

목적

개별 파일의 상세 진단 결과 제공.

IMG_002.jpg	
[이미지 미리보기]	
파일 확장자	JPG
실제 형식	HEIC
파일 크기	2.4 MB
해상도	4032 × 3024
⚠ 파일 형식이 일치하지 않습니다.	
복구 가능	
[HEIC로 복구] [JPEG로 변환]	

20. Screen 05 — Recovery

목적

복구 대상과 저장 위치를 확인하고 실행한다.

사진 복구	
선택 파일: 512개	
복구 방식	
☐ 확장자 복원	
☒ JPEG로 변환	
저장 위치	
D:\Recovered\	
☒ 원본 파일 유지	
☒ 복구 후 파일 검증	

[복구 시작]

21. Screen 06 — Recovery Result

목적

복구 결과 확인.

복구 완료	
성공	498
부분 성공	10
실패	4
[성공 파일 보기]	
[실패 파일 보기]	
저장 위치:	
D:\Recovered\	
[폴더 열기]	

22. 기능 요구사항

FR-001 파일 선택

사용자는 파일 또는 폴더를 선택할 수 있어야 한다.

Acceptance Criteria

- 파일 선택 가능
- 폴더 선택 가능
- 하위 폴더 탐색 가능
- 드래그 앤 드롭 가능
- 지원하지 않는 파일은 자동 필터링

FR-002 파일 형식 탐지

파일 확장자가 아닌 실제 파일 구조를 기반으로 이미지 형식을 탐지해야 한다.

Acceptance Criteria

- JPG/JPEG 탐지
 - PNG 탐지
 - HEIC/HEIF 탐지
 - 확장자와 실제 형식이 다를 경우 경고
-

FR-003 이미지 유효성 검사

이미지를 실제로 디코딩하여 정상 여부를 판단해야 한다.

Acceptance Criteria

- 이미지 로딩 성공 여부 확인
 - 이미지 크기 확인
 - 디코딩 오류 감지
 - 손상 여부 분류
-

FR-004 복구

복구 가능한 파일을 새로운 파일로 생성한다.

Acceptance Criteria

- 원본 유지
 - 출력 폴더 지정
 - 동일 파일명 충돌 처리
 - 복구 후 재검증
-

FR-005 일괄 복구

여러 파일을 동시에 복구할 수 있어야 한다.

Acceptance Criteria

- 다중 선택
 - 전체 복구
 - 상태별 복구
 - 진행률 표시
 - 실패 파일 별도 표시
-

FR-006 로그

각 작업 결과를 기록한다.

예:

```
2026-08-28 16:20
IMG_001.jpg
Detected: HEIC
Action: Converted to JPEG
Result: SUCCESS
```

23. 예외 처리

23.1 파일 접근 권한 없음

상황:

```
PermissionError
```

처리:

"이 파일에 접근할 수 없습니다."

사용자에게:

- 관리자 권한 필요 여부 안내
- 해당 파일 건너뛰기
- 재시도

옵션 제공.

23.2 파일이 존재하지 않음

검사 중 파일이 삭제되거나 이동된 경우:

"파일을 찾을 수 없어 검사를 건너뛰었습니다."

전체 검사 중단 없이 다음 파일로 진행한다.

23.3 파일 잠금

다른 프로그램에서 파일을 사용 중인 경우:

"다른 프로그램에서 사용 중인 파일입니다."

재시도 또는 건너뛰기 제공.

23.4 손상 파일

디코딩 실패 시 프로그램이 종료되지 않아야 한다.

```
try:
    analyze(file)
except Exception:
    mark_as_corrupted(file)
    continue
```

한 파일의 오류가 전체 작업에 영향을 주지 않도록 한다.

23.5 저장 공간 부족

복구 중 저장 공간이 부족할 경우:

"복구 파일을 저장할 공간이 부족합니다."

현재까지 성공한 파일은 유지하고 이후 작업을 중단한다.

23.6 동일 파일명 존재

예:

```
IMG_001.jpg
IMG_001.jpg
```

자동으로:

```
IMG_001_recovered.jpg
IMG_001_recovered_2.jpg
```

와 같이 충돌을 회피한다.

23.7 잘못된 확장자

예:

photo.jpg
실제 형식: HEIC

단순히 파일 이름만 변경하지 않고 실제 파일 구조를 확인한 뒤 사용자에게 복구 방식을 선택하도록 한다.

23.8 지원하지 않는 파일

프로그램이 처리할 수 없는 파일은:

"현재 지원하지 않는 파일 형식입니다."

검사 결과에 남기되 전체 작업은 계속한다.

24. 비기능 요구사항

성능

- 대량 파일 검사 지원
- UI가 검사 중 멈추지 않아야 함
- 검사 작업은 별도 Worker/Thread에서 실행
- 진행률 실시간 표시

안정성

- 개별 파일 오류로 프로그램 전체가 종료되지 않아야 함
- 복구 전 원본 보호
- 복구 결과 검증

사용성

- 전문적인 파일 지식 없이 사용할 수 있어야 함
- 오류 메시지는 기술 용어보다 사용자 중심으로 표현
- 모든 주요 작업에 진행 상태 제공

안전성

기본 원칙:

Never modify original files by default.

원본 파일을 직접 변경하는 기능은 MVP에서 제공하지 않는다.

25. 기술 구성

Application

Python

GUI

PySide6

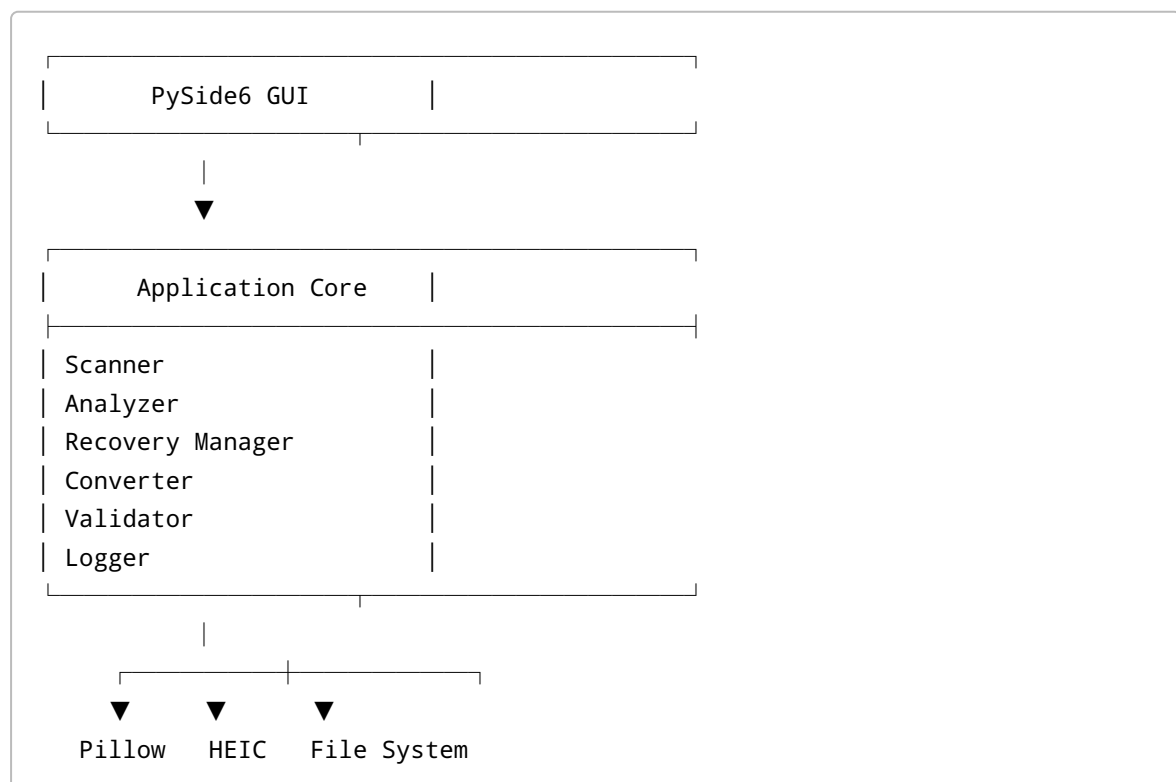
Image Processing

- Pillow
- HEIC/HEIF 지원 라이브러리
- 필요 시 FFmpeg 연계

File Analysis

- 파일 Signature/Magic Number 분석
- MIME Type 분석
- 이미지 디코딩 검증

Architecture



26. 권장 프로젝트 구조

```
PicMedic/  
|  
├─ main.py  
|  
├─ gui/  
|   ├─ main_window.py  
|   ├─ home.py  
|   ├─ scanner.py  
|   ├─ result_view.py  
|   ├─ file_detail.py  
|   └─ recovery.py  
|  
├─ core/  
|   ├─ scanner.py  
|   ├─ analyzer.py  
|   ├─ detector.py  
|   ├─ recovery.py  
|   ├─ converter.py  
|   └─ validator.py  
|  
├─ models/  
|   ├─ file_info.py  
|   └─ scan_result.py  
|  
├─ utils/  
|   ├─ logger.py  
|   ├─ file_utils.py  
|   └─ image_utils.py  
|  
├─ tests/  
|   ├─ test_detector.py  
|   ├─ test_analyzer.py  
|   ├─ test_recovery.py  
|   └─ test_converter.py  
|  
└─ README.md
```

27. 데이터 모델

FileInfo

FileInfo

- path
- filename
- extension
- detected_format
- mime_type
- file_size
- width
- height
- metadata
- status
- recoverable
- error_message

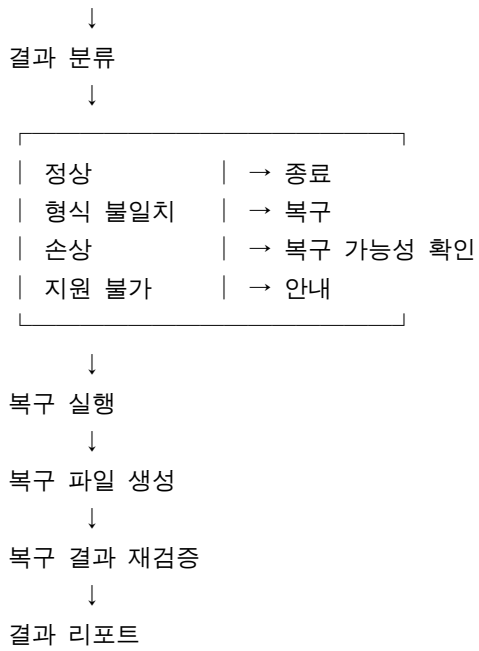
ScanResult

ScanResult

- total
- normal
- mismatch
- partial_corruption
- corrupted
- unsupported
- files[]

28. 사용자 플로우

```
프로그램 실행
↓
폴더 선택
↓
파일 스캔
↓
파일 형식 분석
↓
이미지 유효성 검사
```



29. MVP 범위

반드시 구현

파일

- JPG/JPEG
- PNG
- HEIC/HEIF

기능

- 파일/폴더 선택
- 폴더 스캔
- 실제 파일 형식 탐지
- 확장자 불일치 탐지
- 이미지 디코딩 검사
- 정상/손상 분류
- HEIC 확장자 복구
- HEIC → JPEG 변환
- 일괄 처리
- 진행률 표시
- 결과 화면
- 원본 보호
- 복구 후 검증
- 오류 처리
- 로그

30. MVP에서 제외

초기 개발 복잡도를 낮추기 위해 다음 기능은 제외한다.

- AI 이미지 복원
 - 얼굴 인식
 - 이미지 내용 분석
 - 자동 사진 분류
 - 클라우드 연동
 - RAW 복구
 - 삭제된 파일 복구
 - 디스크 섹터 단위 복구
 - 전문 데이터 복구 기능
-

31. 향후 확장

Phase 2 — 사진 정리

- 중복 사진 탐지
- 유사 사진 탐지
- 날짜별 분류
- 촬영 장소별 분류
- EXIF 기반 정리
- 자동 폴더 구성

Phase 3 — AI 기능

AI를 이용하여:

- 비슷한 사진 그룹화
- 흐린 사진 탐지
- 흔들린 사진 탐지
- 눈 감은 사진 탐지
- 스크린샷 자동 분류
- 문서 사진 자동 분류

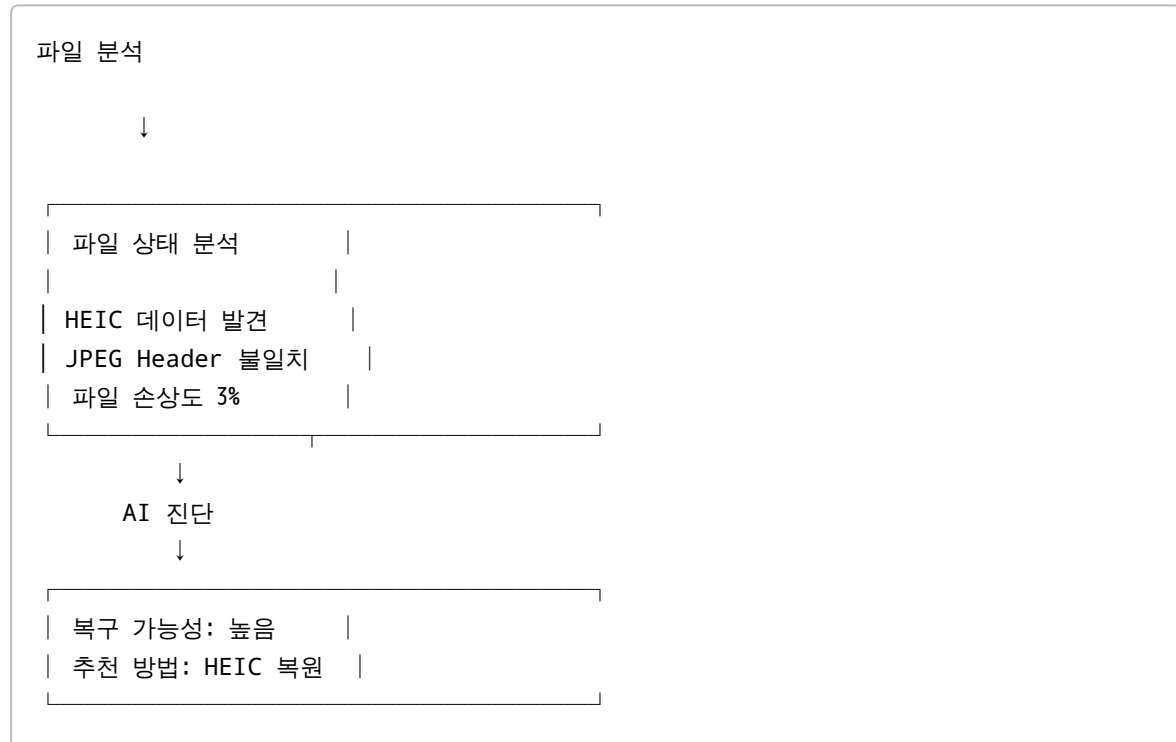
Phase 4 — 고급 복구

- 부분 손상 JPEG 복구
 - Thumbnail 추출
 - 손상된 EXIF 복구
 - RAW 파일 분석
 - 복구 가능성 점수화
-

32. AI 기능 확장 방향

PicMedic의 AI는 단순히 "사진을 예쁘게 만드는 AI"가 아니라 **파일 상태 진단과 사용자 의사결정을 돕는 AI**로 확장할 수 있다.

예:



33. KPI

MVP 단계에서는 다음 지표를 핵심으로 한다.

진단 정확도

실제 파일 형식과 PicMedic의 탐지 결과가 일치하는 비율.

복구 성공률

복구를 시도한 파일 중 정상적으로 다시 읽을 수 있는 파일의 비율.

사용자 작업 완료율

폴더 선택 → 검사 → 복구까지 완료한 사용자 비율.

오류율

전체 처리 파일 중 예상치 못한 프로그램 오류가 발생한 비율.

처리 속도

1,000개 파일을 검사하는 데 걸리는 시간.

34. 품질 검증

테스트 데이터셋을 별도로 구성한다.

정상

- 정상 JPG
- 정상 PNG
- 정상 HEIC

확장자 오류

- HEIC → JPG
- JPG → PNG
- PNG → JPG

손상

- Header 손상
- 일부 데이터 손상
- 파일 크기 0
- 잘못된 파일 확장자

예외

- 권한 없음
 - 파일 삭제
 - 파일 잠금
 - 저장 공간 부족
 - 중복 파일명
-

35. 개발 우선순위

P0 — 핵심

1. 파일 선택
2. 파일 스캔
3. 실제 형식 탐지
4. 이미지 유효성 검사
5. 결과 표시

P1 — 복구

1. HEIC 확장자 복구

2. HEIC → JPEG 변환
3. 원본 보호
4. 복구 후 검증

P2 — 사용성

1. 일괄 처리
2. 필터
3. 검색
4. 진행률
5. 로그

P3 — 확장

1. 중복 탐지
2. 사진 정리
3. AI 분석
4. 고급 복구

36. 최종 제품 정의

PicMedic은 단순한 이미지 변환 프로그램이 아니다.

"사진 파일의 상태를 진단하고, 사용자가 안전하게 복구할 수 있도록 도와주는 사진 파일 진단·복구 도구"를 목표로 한다.

핵심 경험은 다음과 같다.

선택한다 → 검사한다 → 문제를 알려준다 → 복구 방법을 제안한다 → 복구한다 → 결과를 검증한다.

이를 통해 사용자는 파일 구조나 이미지 포맷에 대한 전문 지식 없이도 자신의 사진 백업 문제를 스스로 해결할 수 있다.

Product Principle

Diagnose before Recovery.

복구하기 전에 먼저 진단한다.

Protect the Original.

원본은 기본적으로 변경하지 않는다.

Verify the Result.

파일을 만들었다고 복구가 끝난 것이 아니다. 실제로 정상적으로 읽히는지 검증한다.

Fail Safely.

문제가 발생해도 원본과 다른 파일에 영향을 주지 않는다.